第五章 园艺植物种植园规划与设计

谢兴斌

2025年4月





本章主要内容：

- 种植园的规划设计
- 种植制度

重点：种植园规划设计原则与内容。

难点：种植制度的多样化。



种植园的规划图

园艺植物种植园的规划设计

园艺植物种植园在生产上通常包括果园、菜园、花圃和草坪圃等。

一定规模的现代化园艺植物园必须在建园前，根据自然条件、社会经济条件和市场需求等因素综合考虑，全面规划，精心组织实施，使之既符合现代商品生产要求，又具有现实可行性。

雨课堂 Rain Classroom

第一节 园地的选择

一、自然条件

(一) 地形、地貌

(二) 农业气象条件

(三) 土壤条件

(四) 水源

(五) 肥源

(六) 能源

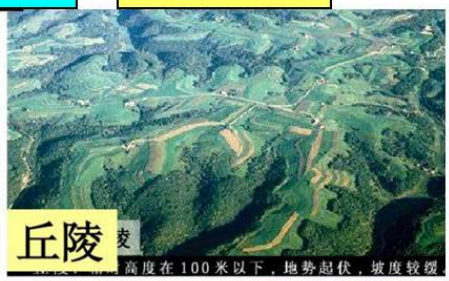


(一) 地形、地貌

四种类型

平地　山地　丘陵地　海涂









平地：地势较平坦。冲积平原，如长江三角洲；泛滥平原，如黄河故道区。

优点：同一范围内，气候和土壤因子基本一致，水分充足，水土流失少，土层厚，有机质多，园艺植物根系入土深，生长结果良好。

缺点：但通风、日照、排水均不如山地，产品品质比山地的风味差，含糖低，耐贮力等方面差。





滨湖海涂地：

优点：地势平坦开阔，土层深厚；富含钾、钙、镁等矿质养分。

缺点：有机质含量低，土壤结构差；含盐量高，碱性强；地下水位高；易缺铁黄化；易受台风侵袭。

如浙江黄岩、山东胶州地区(土壤酸化)等



丘陵地：

高差在200M以下为丘陵，＜100M的为浅丘，＞100M为深丘。

土层较厚，通风、日照、排水均较好，但要做好水土保持工作。

产品品质较好。



山地：我国山地面积占全国陆地面积的2/3左右。

优点：空气流通，日照充足，日夜温差大，利于碳水化合物积累和着色，丰产优质。

缺点：水土流失严重，坡向和坡度差异大，气候垂直分布。根系分布浅。



适合我国人多地少的国情，果树发展“上山下滩，不与粮棉油争地”

雨课堂 Rain Classroom

重点考察地势、坡度、坡向、地面径流、排水等。

一般的菜园、花圃要求相对平坦，但须避免地下水位过高。





一般的菜园、花圃要求长方形或正方形，方位正南或略偏东为宜。
有利于利用光照，便于机械化

果园、茶园可以种植在丘陵山地，但要避免水土流失 。

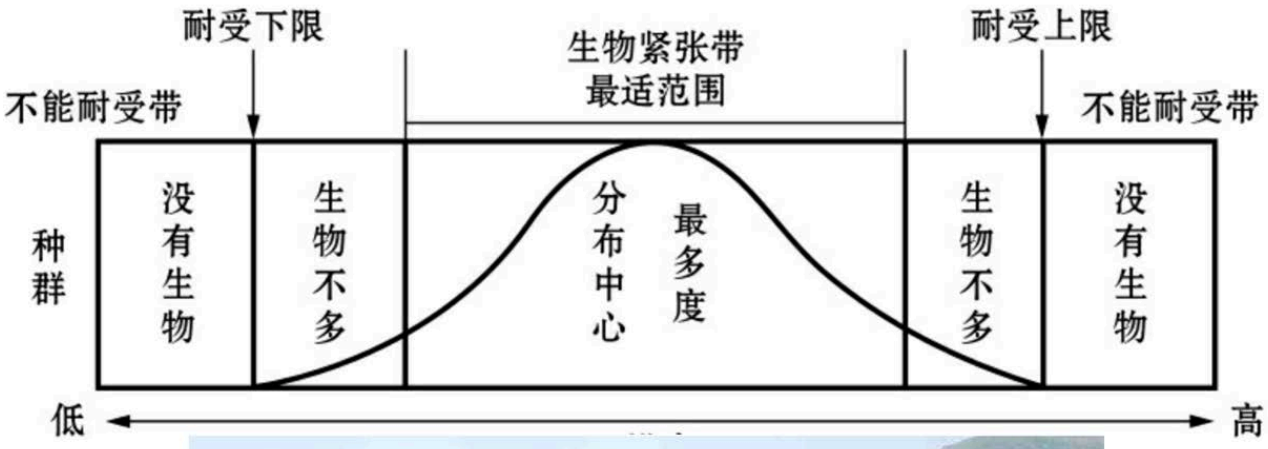




果园、茶园在丘陵山地，沿等高线种植，坡向东南、西南为宜。

雨课堂 Rain Classroom

不同的果树对海拔高度、坡高坡向有不同的要求。





河流、沟渠、道路

重点考察种植园周边是否具有灌溉条件和原有道路是否可以利用等。

其他

重点考察种植园林木是否可利用（生态林不能改造为园艺种植园）、是否有零星房舍、土坑等。

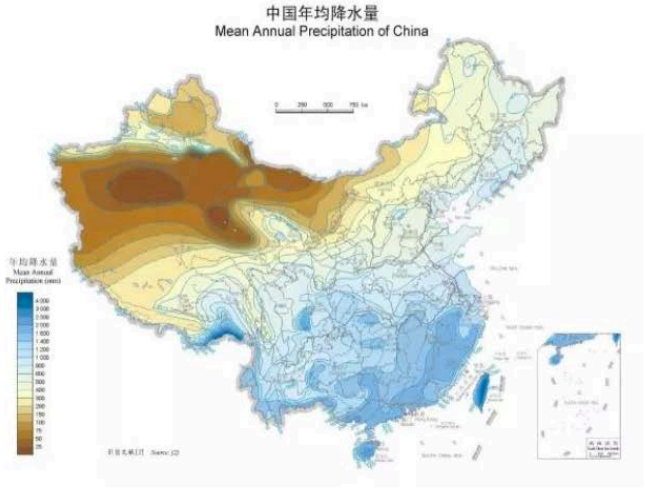
雨课堂 Rain Classroom

（二）农业气象条件

气象条件是否适宜

小气候与灾害性气候

制定措施 扬长避短



重点考察年平均温度、冬季最低温度、有效积温

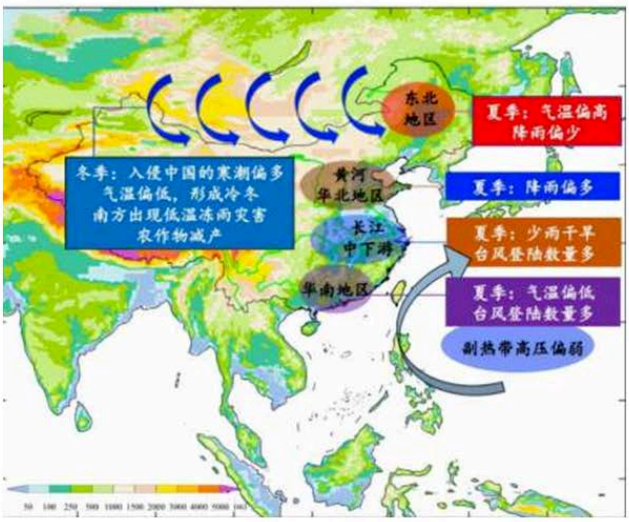
、

降雨量等。

重点考察种植园周边是否具有大型的水体如水库、河流以及山坡地中段等可利用的小气候。

考察寒流、暴雨等灾害性气候的影响。





树立适地适栽的理念；存在灾害性气候的，规划营造防护林网、利用设施栽培等。

雨课堂 Rain Classroom

（三）土壤条件

土壤类型

沙土、沙壤、壤土、黏土，以沙壤、壤土为宜。



土层厚度

一般木本植物要求80cm以上。

土壤肥力

土壤有机质与矿质元素含量高为宜。

土壤pH

根据不同园艺植物的喜好。

（四）水源

平地——重点考虑灌溉水来源、地下水位高低与排水。

丘陵山地——重点考虑引水或提水、水土保持。

灌溉用水——水源的种类、水质、水量及常年变化、水利条件等。





确定水源是否符合建园要求 → 是/否

兴修水利工程 → 何种工程?

雨课堂 Rain Classroom

（五）肥源

与畜牧场、化肥厂或肥料销售点的距离尽可能近。

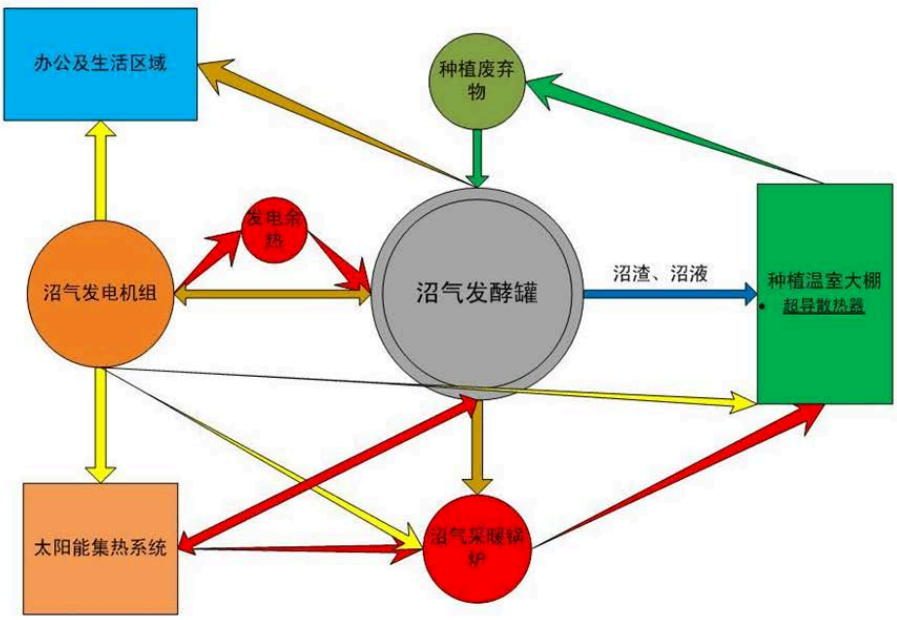
优先选择使用有机肥（商品有机肥或绿肥）或水溶性肥料。





（六）能源

拟选菜园、花圃附近是否有煤矿、地下热和工业余热等可以开发利用。



雨课堂 Rain Classroom

二、社会经济条件

（一）市场需求

（二）交通与运输

（三）拟建园地的基本情况



园艺产品三性

商品的特殊性

消费的经常性

生产的季节性

（一）市场需求

重点考虑市场四要素

销售对象

销售范围

消费习惯及消费水平

流通情况

雨课堂 Rain Classroom

（二）交通与运输



1.交通

（1）距离

（2）道路交通状况

2.运输

（1）形式：陆地运输、水上运输、航空运输

（2）能力与冷链运输

（三）拟建园地的基本情况

1.人口、劳力状况

2.经济状况

3.农业生产及其技术状况

4.基础设施、设备状况

5.其它

有无种植园艺作物的历史，生产水平如何，园内设施状况等。



三、有害因素

主要指直接危害园艺作物正常生产的因素，是园地选择时必须考虑的一个重要内容。

（一）污染源

（二）病虫害

（三）鼠、兽害

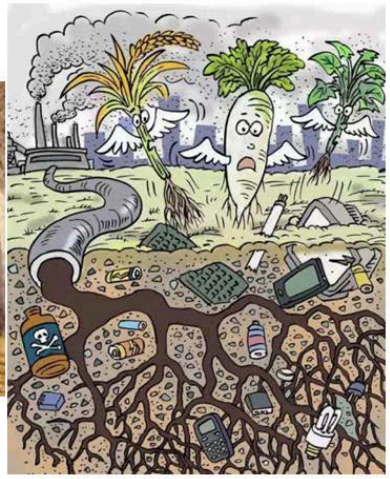


（一）污染源









雨课堂 Rain Classroom

（二）病虫害











（三）鼠、兽害





雨课堂 Rain Classroom

小结

园地选择应重点分析的自然条件、社会经济条件和有害因素，树立适地适栽的理念。

第二节 园艺植物种植园的规划与设计

一、种植园的规划设计

1. 规划设计的依据

① 自然环境条件和资源

② 社会、经济、人文条件

③ 市场需求

④ 发展生产的投资状况

⑤ 当地相关的的政策、方针及农业种植园发展规划



二、园艺植物种植园规划设计的内容

1.土地利用

（1）原则：最经济有效、因地制宜和合理布局，节省投资。

（2）规划的方法和程序：

- A、核对资料：地形图、现状图、土壤状况、园地涉及的长远规划图。
- B、综合考虑和规划：保护地、露地栽培区和各项基础设施的布局。

- C、实地考察：征求意见，现场讨论研究。
- D、修订：报请相关部分审批。



雨课堂 Rain Classroom

2. 种植小区划分

- 小区是种植作业的基本单位，主要是为了方便生产而设置。

（1）**面积**：10～20公顷，山地地形可以小些，如2～5公顷。

（2）**形状**：以长方形较好；长边与短边的比例以2:1或3:2为宜。



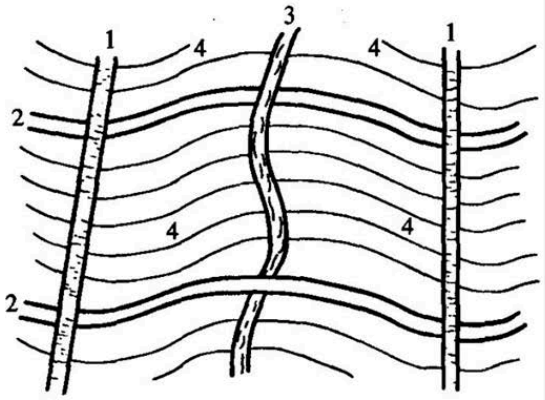
（3）**功能**：现代化的规模经营、专业化程度高的种植园，基本上一个小区种植较单一的园艺作物。



雨课堂 Rain Classroom

果园

- 平地果园小区面积15～30亩为宜
  形状以长方形为好，长宽比5：1.5～3：1
  长边与常年主风向垂直
- 丘陵、山地园地果园小区可呈带状长方形，小区
  长边与等高线走向一致



山地果园小区的划分
1. 顺坡路 2. 横坡路 3. 总排水沟 4. 作业区

菜园和花圃

露地栽培区与设施栽培区布局与配置

（1）露地栽培区布局原则

★ 便于机械化
★ 便于灌排与运输
★ 便于田间操作栽培
★ 便于轮作倒茬





雨课堂 Rain Classroom

（2）设施栽培区及育苗区配置

★ 确定设施的类型：日光温室、连栋大棚等

★ 确定栽培或育苗的种类与规模：叶菜类、瓜果类、观花植物等

★ 确定栽培类型与田间布局：土壤栽培或水培、基质培等





3、防护林体系

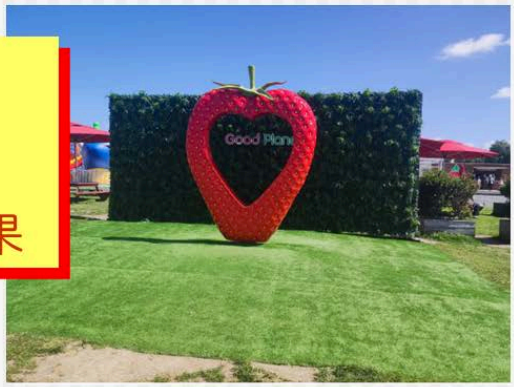
（1）功能：

- 降低风速、减少风害
- 调节温度、提高湿度
- 保持水土、防止风蚀
- 有利于蜜蜂活动，提高授粉受精效果

（2）设计和营造防护林网。

A、主林带：乔木树种栽植3～6行；与当地主风向垂直。

B、副林带：乔木树种栽种1～2行。与主林带垂直。





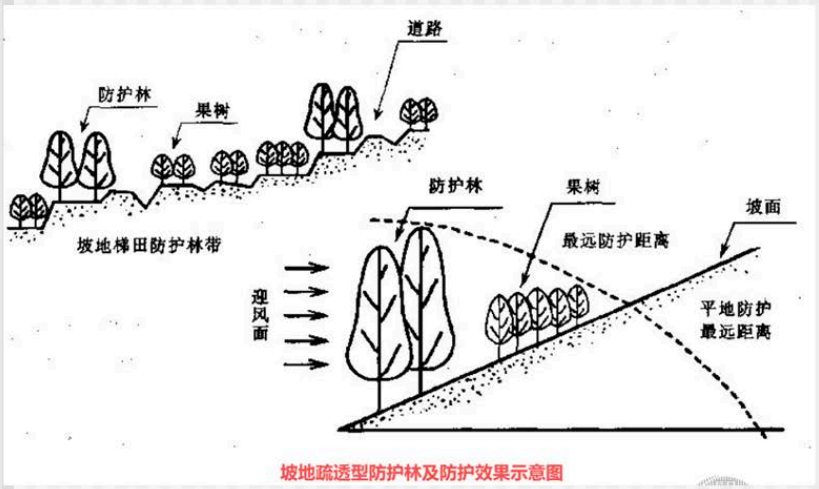
草莓园防护林带

雨课堂 Rain Classroom

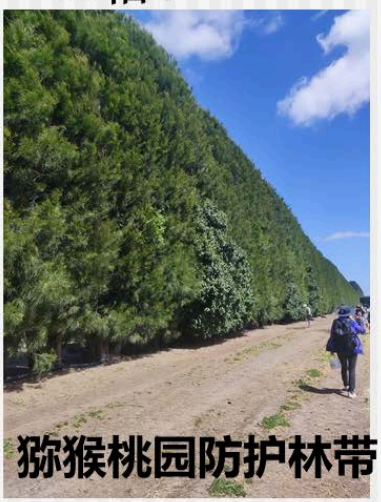
- C、安排：林带与种植园小区边界、道路、地上排灌渠一起安排。

（3）种类和防风效果：

- 防护林按结构和作用可分紧密型与疏透型两种，以疏透型更适宜种植园。
- 种植乔木2-4行，防护距离可达20～30倍。

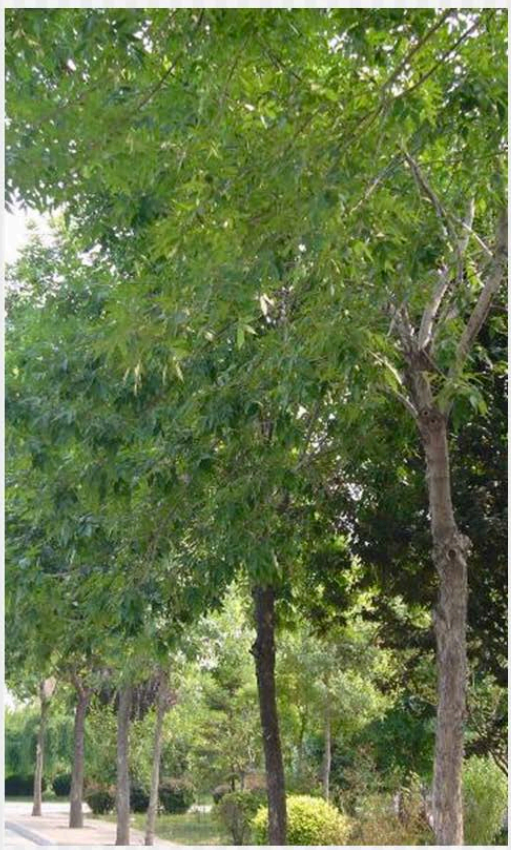


坡地疏透型防护林及防护效果示意图


猕猴桃园防护林带

（4）林带的林木种类：

- 速生、树冠高、抗逆性强（尤其抗风力强），与园艺植物无共同病虫害等。
- 北方：速生杨、毛白杨、臭椿、枫杨、白桦、沙枣、杜梨等；
- 南方：如石楠、枇杷、樟树、桉树、水杉等。



雨课堂 Rain Classroom

4、道路



- **规划原则**：

(1) 便于运输；

(2) 便于机具通行

(3) 便于园艺作物栽培管理

(4) 尽量少占耕地，提高土地利用率

(5) 道路尽量与渠系平行

- 主路、支路和作业道。
- 主路是种植园通往外界的最主要道路。保证较大的交通流量，一般宽6～8m，两旁是防护林或排灌渠道。
- 支路一般是小区的边界，宽4～6m，在防护林下，与排灌渠道并行。
- 作业道设在小区内，为方便作业所设。





雨课堂 Rain Classroom

平地种植园的道路设计

★主路宽6～8m

★干路宽4～6m

★支路宽2.5～3m

任何天气各种交通车辆均可通行为目的。

山地种植园的道路设计

★ 全园道路系统占地面积一般不应超过种植园总面积的5%



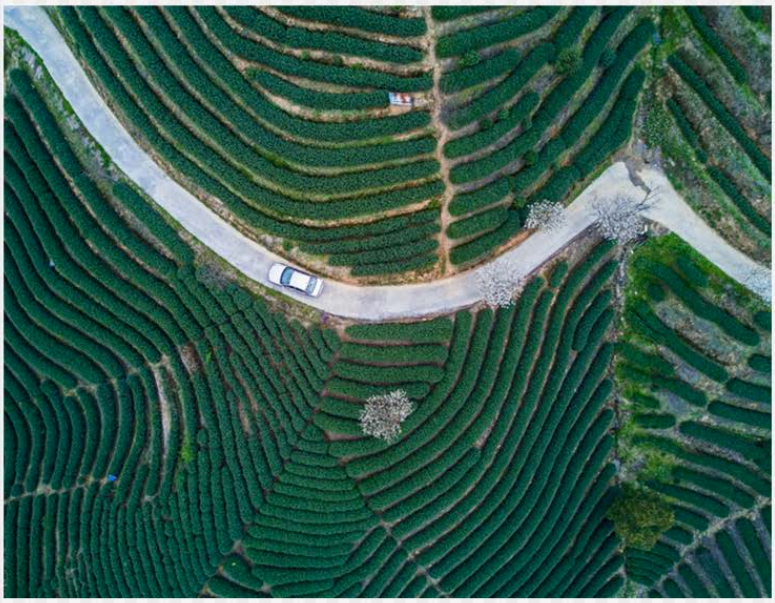
盘山路或者之字路

雨课堂 Rain Classroom

主路坡度要小于5°～8°，**转弯半径**大于10 m，12m左右

坡度一般不超过12°

支路约每隔50 m左右设置一条，构成路网；支路与干路或主路相通



5、排灌系统

规划原则：

- A、水土保持；
- B、节水灌溉；
- C、经济合理。



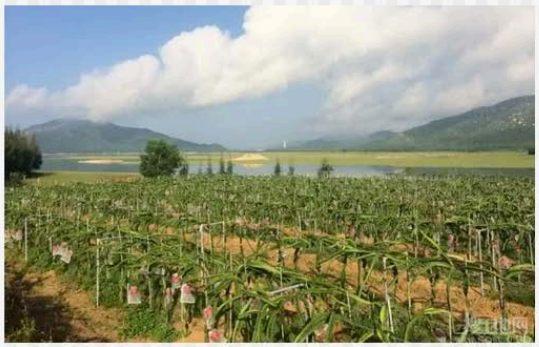


雨课堂 Rain Classroom

灌溉系统设计

（1）灌溉系统：

- A、水源：水库、河流、种植园内的水井、集水池等。






灌溉系统设计

- B、种植园输水：地下管道输水；地上渠道、水龙带输水等。





雨课堂 Rain Classroom

灌溉系统设计

- C、灌溉方式：喷灌或滴灌、微喷灌等。

★ 采用防渗漏管道、喷灌或滴灌的供水系统，节约用水

★ 喷灌在园艺作物生产上应用广，但风大处易造成喷水不均匀

★ 滴灌在园艺作物上的应用越来越广泛







微喷灌

水肥一体化+滴灌



排水系统设计

★ 作用：解决土壤水分和空气的矛盾，防止水土流失

★ 包括：明渠排水、暗渠排水



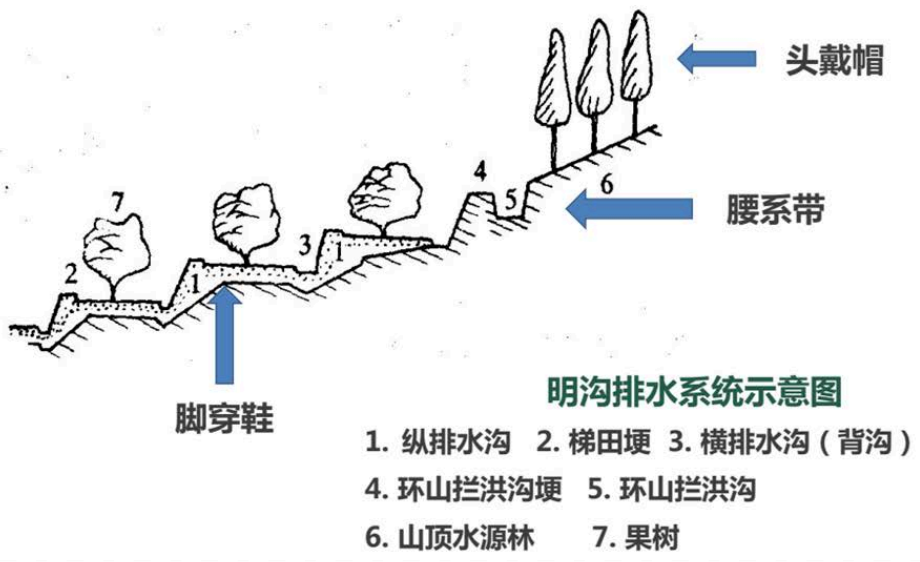


排水系统设计

1. 明沟排水

★ 主要作用：排除地面径流，也有降低地下水位过高的作用

★ 山地种植园的排水系统包括拦洪沟、排水沟、背沟以及沉沙池等



明沟排水系统示意图

1. 纵排水沟　2. 梯田埂　3. 横排水沟（背沟）
4. 环山拦洪沟埂　5. 环山拦洪沟
6. 山顶水源林　　7. 果树

排水系统设计

1. 明沟排水

★平地种植园的排水系统，是由园内设置较深的排水沟网构成，一般呈井字形排列

★小排水沟：0.5～0.8m

★支排水沟：约1m

★总排水沟：1.2～1.5m

★保证将地下水位降到1.0～1.2m以下





排水系统设计

1. 暗沟排水

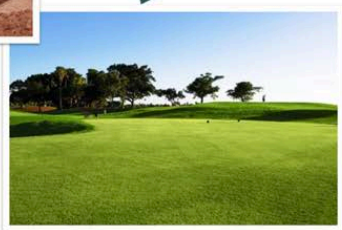
★ **优点**：不占用种植园的土地，不影响机械操作，但是暗沟要增加种植园的投资

★ 通常在**低洼涝地**和**高尔夫球与足球草坪**上使用

★ 一般情况下，暗沟深度宜在0.8～1.5 m左右







高尔夫球场暗沟排水施工

雨课堂 Rain Classroom

6、建筑物

- 管理用房：办公室、宿舍、食堂等。
- 生产用房：工具室、车辆室、农药和肥料贮藏室等。
- 现代种植园：还有观光园、寓教园、休闲园的功能，具备停车场，有餐饮、休息和娱乐的活动空间，有宣传农业、园艺业科技知识的陈列室、放映厅、园艺产品采购中心等。





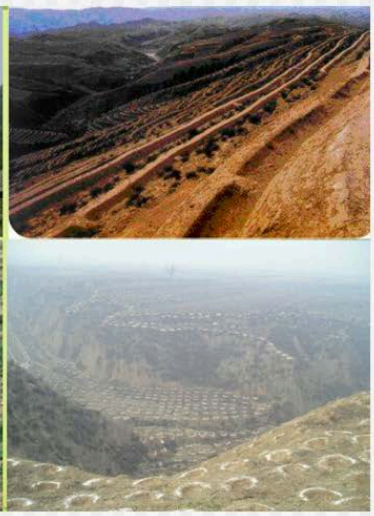
7、水土保持工程

(1) 目的：防止水土流失、风蚀。

(2) 水土保持工程的重点：

- A、丘陵山地---修筑拦水坝、梯田，鱼鳞坑、等高撩壕等，提倡生态效益好又省工、省力的植被护坡。
- B、平原或滩涂地----营造防风林、改良土壤。







雨课堂 Rain Classroom

8、灾害防护系统

- 主要包括防霜、防冻设施，防鸟、防虫、防盗设备等。





小结

园艺植物种植园，在园地选择并确定后，进行土地利用规划、小区规划、防护林规划、道路系统规划、排灌系统规划、建筑物规划以及水土保持规划，确保经济且高标准建园。

雨课堂 Rain Classroom

第三节 园艺作物的选择

（一）园艺作物种类和品种选择的依据

（二）果树种类和品种的选择及配置

（三）蔬菜和花卉（一二年生）种类及品种选择

（一）园艺作物种类和品种选择的依据

- 符合市场需要，适销对路，有较高的经济效益
- 优良品种，具有独特的经济性状
- 适应本地气候和土壤条件，实现优质丰产





雨课堂 Rain Classroom

（二）果树种类和品种的选择及配置

1.种类和品种选择的依据

- 当地气候和土壤条件
- 果树栽培的历史和现状
- 野生果树和近缘植物生长情况





2. 树种和品种的配置

原则:

- 具有优质、高产、多抗、耐贮运等特性
- 生物学特性与环境条件相统一
- 同一果园内，以一种果树为主；同一树种内，适当考虑早、中、晚熟品种的搭配，主栽品种一般占80%以上



雨课堂 Rain Classroom

2. 树种和品种的配置

（1）果树的授粉品种应具备的条件



2. 树种和品种的配置

（2）授粉树配置：

◆授粉树与主栽品种的距离 → 依传粉媒介而异

- 虫媒传粉 ——不超过50～60 m

（苹果、梨、柚等）

- 风媒传粉、雌雄异株、雄株花粉量大

（杨梅、银杏、香榧等）——雄株作为果园边界树少量配置/作为防风林树种配置，一般为总数的10%～20%

配置方式

①中心式

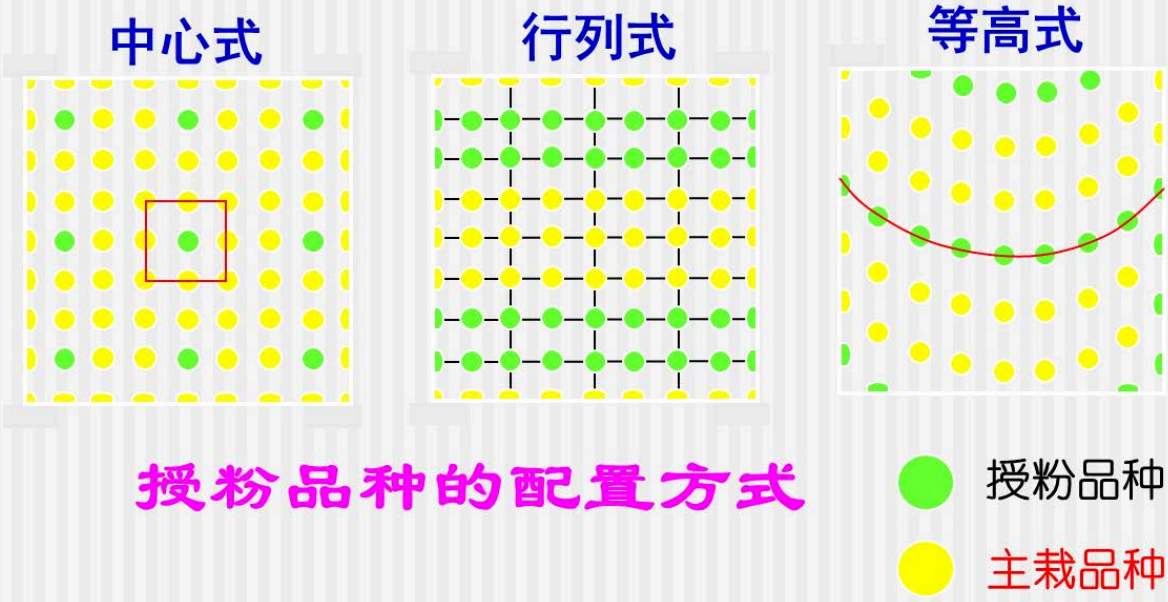
②行列式

③等高栽植

2. 树种和品种的配置

（2）授粉树配置：

- 配置方式：按树行栽植、行内配置，行与行的授粉树错开。



2. 树种和品种的配置

（3）品种配置：

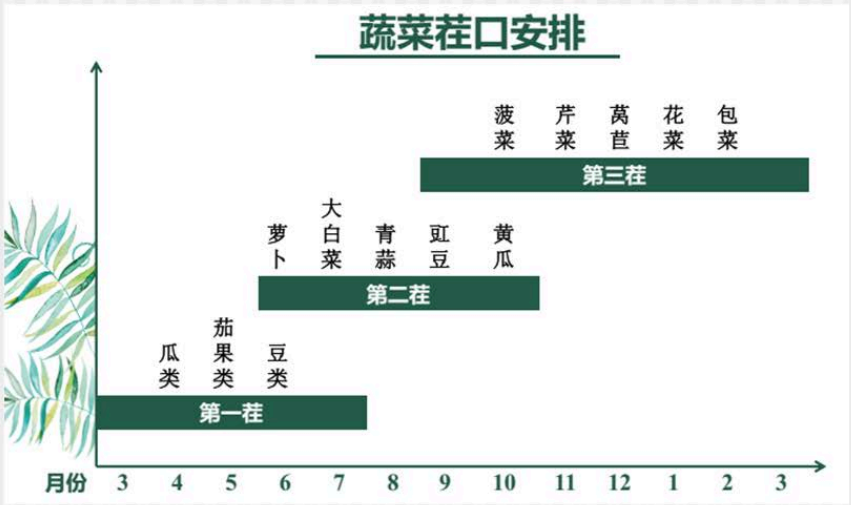
- 种类、品种的隔离：相互影响的种类，如辣椒和豆类；作为病菌或害虫的寄主，如梨树与桧柏。



雨课堂 Rain Classroom

（三）蔬菜和花卉（一二年生）种类及品种选择

1. 根据当地气候条件、市场需求确定种植种类、品种及规模
2. 突出地方优势和特色品种
3. 注意品种的合理搭配、茬口安排，合理轮作
4. 具备配套的设施，合理选择特色的种类与品种







植物工厂周年生产



